

ΜΑΣΚΑ O₂ ΜΕ ΑΣΚΟ, ΜΗ ΕΠΑΝΕΙΣΠΝΟΗΣ

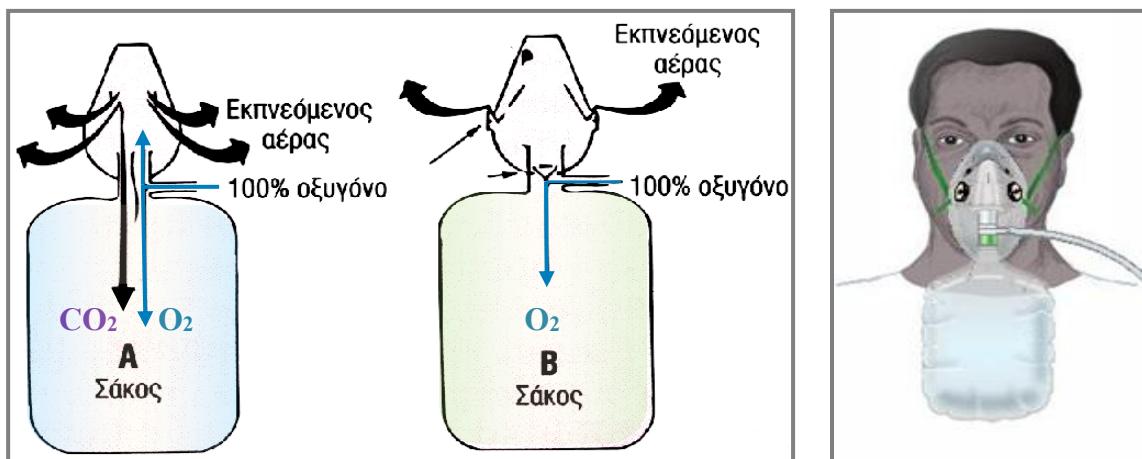
Το σύστημα αυτό αποτελείται από τη μάσκα, τον ασκό, την πηγή οξυγόνου (O₂) και τρεις βαλβίδες (δύο πλαϊνές και μία βαλβίδα στην είσοδο του ασκού) και χρησιμοποιείται όταν απαιτείται $FiO_2 > 0,5$. Με τη μάσκα αυτή χρησιμοποιούνται ροές περί τα 8-12 L/min.

Για να επιτύχουμε όμως $FiO_2 = 1,0$ θα πρέπει η ροή του O₂ στη μάσκα (10 L/min) να υπερβαίνει τον κατά λεπτό όγκο του ασθενούς. Σε αντίθετη περίπτωση εισέρχεται αέρας στη μάσκα με αποτέλεσμα τη μείωση του FiO_2 [βλ. εξίσωση: $FiO_2 = 20\% + (4\% \times \text{ροή O}_2)$].

Κατά την εισπνοή, ανοίγει η βαλβίδα που βρίσκεται μεταξύ μάσκας και ασκού και ο ασθενής εισπνέει το O₂ που χορηγείται στη μάσκα και μέρος του O₂ που χορηγήθηκε ήδη και αποθηκεύτηκε στον ασκό. Ταυτόχρονα, οι δύο πλαϊνές βαλβίδες της μάσκας κλείνουν, ώστε να μην επιτρέψουν την είσοδο αέρα στο σύστημα και τη μείωση του FiO_2 .

Κατά την εκπνοή η βαλβίδα μεταξύ μάσκας-ασκού κλείνει, ώστε ο εκπνεόμενος αέρας να εξέλθει μόνο από τις δύο πλαϊνές βαλβίδες και να μη παλινδρομήσει μέσα στον ασκό.

Οι μάσκες αυτές επιτρέπουν γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση και με σωστή εφαρμογή επιτυγχάνουν $FiO_2 \approx 0,9$. Αντίθετα, δεν εφαρμόζουν σωστά όταν υπάρχει ρινογαστρικός σωλήνας και προκαλούν ενόχληση στον ασθενή γιατί πρέπει να προσδένονται σφικτά.

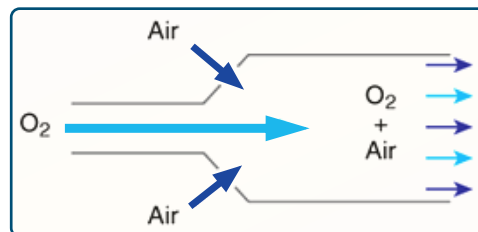


A. Μάσκα με ασκό μερικής επανεισπνοής.

B. Μάσκα με ασκό μη επανεισπνοής.

ΜΑΣΚΑ O₂ ΤΥΠΟΥ VENTURI

Πρόκειται για απλή μάσκα O₂ με δύο οπές στα πλάγια τοιχώματά της, που στη βάση της συνδέεται με έναν σπειροειδή σωλήνα 15 εκ., ενώ στην άλλη άκρη του σωλήνα υπάρχει το σύστημα Venturi που αποτελείται από ειδικές βαλβίδες οι οποίες έχουν στενό στόμιο και οπές διαφορετικής διαμέτρου.



Η διάμετρος του στομίου της μάσκας καθορίζει την ποσότητα του ατμοσφαιρικού αέρα που αναμειγνύεται με το παρεχόμενο O₂, ώστε να προκύπτει ένα συγκεκριμένο μίγμα $FiO_2 \approx 0,24 - 0,6$ το οποίο είναι σταθερό και ανεξάρτητο από την εισπνευστική προσπάθεια του ασθενούς. Τελικά, μέσα στη μάσκα Venturi διοχετεύεται το προϊόν της αναμείξεως ατμοσφαιρικού αέρα και O₂, ενώ δεν γίνεται επανεισπνοή του παραγόμενου CO₂.

Η υψηλή ροή O₂ δεν επιτρέπει την ανάμειξη αέρα από τις πλάγιες τρύπες της μάσκας Venturi και δεν χρειάζεται να είναι σφικτά τοποθετημένη στο πρόσωπο. Πάνω στη βαλβίδα αναγράφεται η ροή του O₂ που πρέπει να χορηγείται για την επίτευξη συγκεκριμένης FiO_2 . Κάθε βαλβίδα της συσκευής που παρέχει διαφορετικό FiO_2 έχει και διαφορετικό χρώμα.